401 Q3521802 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Câmara da Estância Balneária de Praia Grande - SP **Prova:** VUNESP - 2025 - Câmara da Estância Balneária de Praia Grande - SP - Analista de Recursos Humanos

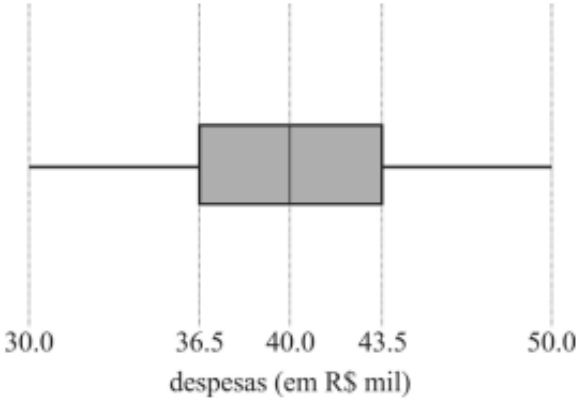
Um departamento com 30 colaboradores tem a seguinte distribuição, de acordo com suas idades: 20 têm 25 anos; 5 têm 30 anos; 3 têm 40 anos e 2 têm 50 anos. A média aritmética ponderada e a mediana da idade dessa população são respectivamente:

(A) 29 anos e 30 anos.
(B) 28 anos e 32 anos.
(C) 27 anos e 30anos.
(D) 29 anos e 25 anos.
(E) 28 anos e 30 anos.

402 Q3530155 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Polícia Federal **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 1: Contábil-Financeira

Um perito analisou uma amostra aleatória simples de valores declarados como despesas mensais referentes a certo tipo de assessoria técnica. Esses valores, em milhares de reais, foram coletados por meio de notas fiscais e tratados como realizações de uma distribuição normal.



A partir da situação hipotética e com base na figura precedente, que mostra o diagrama de caixa (*boxplot*), julgue o item a seguir. O valor de R$ 40 mil pode ser considerado como uma estimativa da média populacional.

( ) Certo
( ) Errado

403 Q3530161 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Polícia Federal **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 1: Contábil-Financeira

Em um modelo de regressão linear simples, foi observado que $y = 2+ 2x + \in$, em que y representa a variável dependente, cujo desvio padrão amostral é igual a 6, e x denota a variável regressora, cuja média e desvio padrão amostrais são, respectivamente, iguais a 5 e 2,4. O termo $\in$ representa o erro aleatório com média zero e variância 4.
A partir das informações apresentadas na situação hipotética precedente, considerando que esse modelo foi obtido pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue o seguinte item. A média amostral de y é igual a 10.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

404 Q3530254 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Polícia Federal **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal ···

Considerando que de uma população X que se distribui conforme uma distribuição normal com média M e variância V foi retirada uma amostra aleatória simples de tamanho n = 4, denotada como X_1, X_2, X_3, X_4, julgue o item a seguir, a respeito da soma $S = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$.
A mediana de S é igual a $(X_2 + X_3)/2$.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

405 Q3530258 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Polícia Federal **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - Polícia Federal - Agente de Polícia Federal ···

Em uma perícia sobre contratos licitatórios, foi analisada a diferença D entre os valores licitados (VL) e os valores efetivamente pagos (VP) para certo tipo de prestação de serviço. Para essa finalidade, selecionou-se uma amostra aleatória simples de 36 contratos, assumindo-se que a população seja descrita por uma distribuição normal. Os resultados mostram que, para a variável D = VL − VP, a média amostral foi R$ 5 mil e o desvio padrão amostral, R$ 3 mil. Além disso, a regressão linear simples da variável VL sobre VP, obtida pelo método de mínimos quadrados ordinários, foi VL = 0,5 + 1,1 × VP.
Com base nos dados apresentados na situação hipotética precedente, julgue o próximo item. O coeficiente de correlação linear de Pearson entre as variáveis VL e VP foi igual a 1,1.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

406 Q3531769 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Polícia Federal **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - Polícia Federal - Perito Criminal Federal - Área 20: Engenharia Ambiental

A matriz a seguir apresenta dois valores desconhecidos, A e B, que podem ser determinados por diferentes métodos de interpolação geoestatística.

10	8	30
20	10	A
B	30	80

Com base nas informações apresentadas e considerando que a distância entre dois pontos adjacentes é igual a uma unidade, julgue o item subsequente.

Se o valor de A for calculado pelo método do vizinho mais próximo, o resultado será igual à média aritmética entre 30, 10 e 80.

◯ Certo

◯ Errado

407 Q3537074 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** ISET **Órgão:** Prefeitura de Jaguaquara - BA **Prova:** ISET - 2025 - Prefeitura de Jaguaquara - BA - Professor - Matemática

A produção diária (em unidades) de uma fábrica ao longo de 5 dias úteis foi: 80, 82, 78, 80, 80 Com base nesses dados, analise as afirmativas:
I. A média da produção diária é 80 unidades. II. A moda da distribuição é 80. III. O desvio padrão é igual a zero, pois a média e os valores são próximos. IV. A variância é igual a 4. Assinale a alternativa correta:

Ⓐ Apenas I e II estão corretas.

Ⓑ Apenas III e IV estão corretas.

Ⓒ Apenas I, II e IV estão corretas.

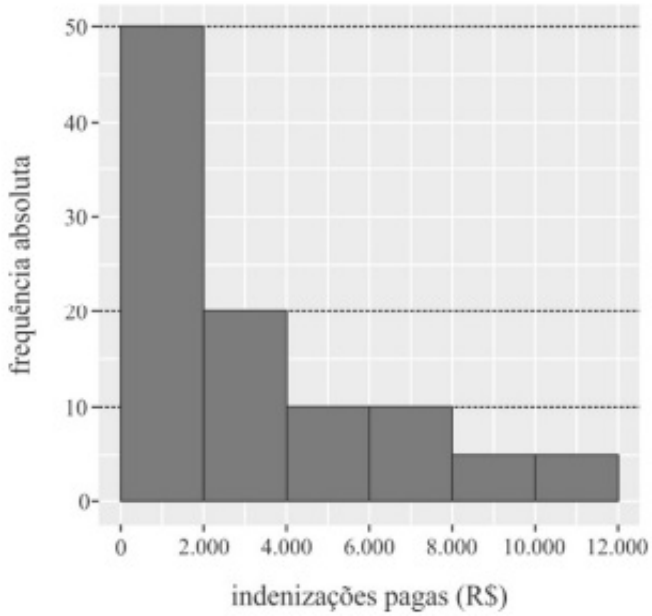
Ⓓ Apenas II e III estão corretas.

Ⓔ Todas as afirmativas estão corretas.

408 Q3417024 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SUSEP **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - SUSEP - Analista Técnico: - Área: Contabilidade Pública ...

Para organizar relatórios estatísticos acerca do comportamento de sinistros de determinado ramo de seguros, um consultor analisou uma base de dados com os valores de 100 indenizações pagas por uma seguradora no último ano, cujo histograma é representado a seguir.



Considerando que, no histograma apresentado, os dados estão agrupados em intervalos de classe, julgue o item que se segue, a respeito da distribuição das indenizações pagas.

A média amostral é igual a R$ 3.300.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

409 Q3417025 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SUSEP **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - SUSEP - Analista Técnico: - Área: Contabilidade Pública ...

Considerando que, no histograma apresentado, os dados estão agrupados em intervalos de classe, julgue o item que se segue, a respeito da distribuição das indenizações pagas.

A mediana é igual a R$ 6.000.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

410 Q3417026 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SUSEP **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - SUSEP - Analista Técnico: - Área: Contabilidade Pública ...

Considerando que, no histograma apresentado, os dados estão agrupados em intervalos de classe, julgue o item que se segue, a respeito da distribuição das indenizações pagas.

A moda da distribuição das indenizações pagas é superior a R$ 6.000.

◯ Certo

◯ Errado

411 Q3420912 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SUSEP **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - SUSEP - Analista Técnico: - Área: Supervisão e Regulação de Mercados

Em estudo conduzido acerca da consonância dos preços praticados pelas seguradoras com a estrutura atuarial de risco, um analista concluiu que a distribuição de probabilidade dos prêmios (em R$) cobrados para veículos de perfil de baixo risco pode ser representada por uma variável aleatória contínua *X*, cuja função de densidade de probabilidade é representada por

$$f(x) = \frac{\alpha(2.500)^{\alpha}}{x^{\alpha+1}},$$

em que $x \geq$ R$ 2.500, e α é o parâmetro de forma conhecido como índice de Pareto.

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A moda de *X* é igual a R$ 2.500.

◯ Certo

◯ Errado

412 Q3437837 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRC-SP **Provas:** Quadrix - 2025 - CRC-SP - Advogado ...

Um escritório de advocacia está analisando o tempo gasto em diferentes tipos de processos judiciais. Para um estudo estatístico, eles coletaram os tempos (em meses) para a conclusão de 10 processos similares, obtendo-se a seguinte amostra: 8, 12, 9, 15, 10, 8, 11, 14, 10, 13.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A mediana do tempo de conclusão desses processos é igual a 10,5 meses.

◯ Certo

◯ Errado

413 Q3437839 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRC-SP **Provas:** Quadrix - 2025 - CRC-SP - Advogado ...

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Se for adicionado um novo processo à amostra e a média passar a ser 12 meses, então o tempo de conclusão desse novo processo foi inferior a 20 meses.

◯ Certo

◯ Errado

---

414 Q3439777 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** Prefeitura de Niterói - RJ **Prova:** Instituto Consulplan - 2025 - Prefeitura de Niterói - RJ - Analista de Mercado Financeiro

No exercício de suas atribuições, o analista de mercado financeiro da Niterói Prev realiza estudos estatísticos com o objetivo de compreender a relação entre o desempenho dos ativos da carteira própria do instituto e os principais índices de referência do mercado. Esse tipo de análise é fundamental para embasar decisões de alocação estratégica de recursos e gestão de risco. Em um dos relatórios produzidos, o analista reuniu os seguintes dados mensais sobre o retorno de um ativo específico (Y) e o retorno de um índice de mercado (X), ao longo de cinco meses; analise-os

Mês	X (índice)	Y (Ativo)
1	1	2
2	2	4
3	3	6
4	4	8
5	5	10

Com base nos conceitos de correlação e regressão linear simples, assinale a alternativa correta.

Ⓐ A equação da regressão de Y sobre X é Y = X + 1.

Ⓑ A covariância entre X e Y é nula, pois os dados são simétricos.

Ⓒ O coeficiente de correlação de *Pearson* entre X e Y é igual a 1.

Ⓓ O coeficiente angular da regressão indica que o ativo é menos volátil que o índice.

---

415 Q3444813 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAESB-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Sistemas de Saneamento - Especialidade: Engenheiro Agrimensor

Considere que um determinado estudo tenha apresentado a equação de regressão linear simples reproduzida a seguir, em que Y é a variável dependente e X é a variável independente.
Y = 4 - 0,2 × X Com base na equação e nas informações apresentadas na situação hipotética precedente, pode-se afirmar que, para cada unidade de aumento em X, espera-se

Ⓐ um aumento de 0,2 unidades em Y.

Ⓑ uma diminuição de 0,2 unidades em Y.

Ⓒ um aumento de 4 unidades em Y.

Ⓓ uma diminuição de 4 unidades em Y.

Ⓔ uma manutenção dos valores de Y em 4 unidades.

---

416 Q3446625 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAESB-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Suporte ao Negócio - Estatístico

Texto 17A3
Conforme a literatura básica de estatística, o coeficiente de correlação linear r é adimensional e pode variar de −1 a 1, ou seja $-1 \leq r \leq 1$.

Considerando as informações do texto 17A3, julgue os itens a seguir.
I Se o valor de *r* estiver próximo de +1, a reta será crescente e representará a correlação entre os valores das variáveis, com uma mínima dispersão entre os pontos obtidos pelas variáveis e os pontos da reta.
II Para duas variáveis, *X* e *Y,* se o coeficiente de correlação for, aproximadamente, $r = 0{,}9813$, então 96,29% das variações totais serão explicadas pela reta de regressão $Y = a + bX$.
III Caso o coeficiente de correlação seja $r = -1$, a reta ajustada explicará toda a variação de *Y* e, por consequência, o ajuste linear será excelente.
Assinale a opção correta.

(A) Apenas o item I está certo.
(B) Apenas o item II está certo.
(C) Apenas os itens I e III estão certos.
(D) Apenas os itens II e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

417 Q3446627 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAESB-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Suporte ao Negócio - Estatístico

Uma pesquisa científica foi realizada para investigar a relação entre o tempo médio, por dia, que um indivíduo gasta navegando nas redes sociais (em minutos) e sua idade (em anos). Os dados foram obtidos em uma entrevista com os usuários, que responderam sua idade e seu tempo de navegação diário nas redes. A partir dos dados observados experimentalmente, um pesquisador elaborou o seguinte modelo de regressão linear simples ajustado, em que *I* corresponde à idade e *T*, ao tempo.
$T = 163{,}12 - 0{,}9532 \times I$
Considerando a situação hipotética precedente, julgue os itens a seguir. I *A* correlação entre as variáveis *T* e *I* é linear positiva.
II *T* é uma variável dependente de I.
III Se uma pessoa de 20 anos de idade responder que gasta diariamente 152 minutos nas redes sociais, então o erro, ou seja, a diferença entre o valor efetivo e o valor previsto, será superior a 7 minutos. Assinale a opção correta.

(A) Apenas o item I está certo.
(B) Apenas o item II está certo.
(C) Apenas os itens I e III estão certos.
(D) Apenas os itens II e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

418 Q3446630 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAESB-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Suporte ao Negócio - Estatístico

Suponha que, no ajuste de uma reta de regressão linear simples de uma variável *Y* em uma variável *X*, o coeficiente de determinação observado tenha sido igual a 0,1296. Nesse caso, o módulo do coeficiente de correlação amostral entre *X* e *Y* é igual a

Ⓐ 0,75.

Ⓑ 0,64.

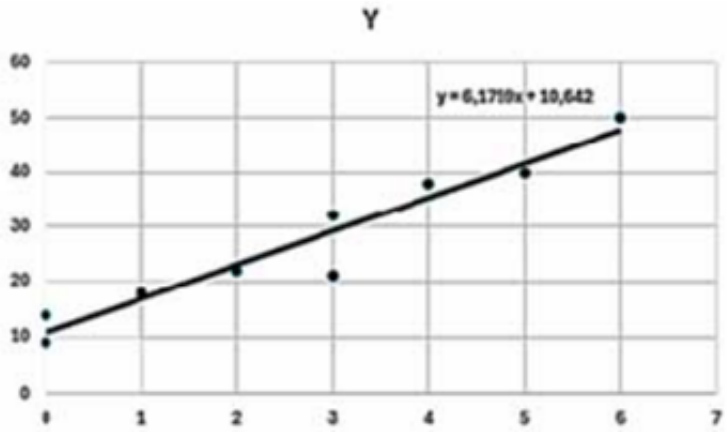
Ⓒ 0,51.

Ⓓ 0,42.

Ⓔ 0,36.

419 Q3446632 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAESB-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Suporte ao Negócio - Estatístico



A figura precedente corresponde ao diagrama de dispersão para as variáveis *X* e *Y,* e a sua linha de tendência é dada pela reta dos mínimos quadrados da equação *Y* = 6,1759X + 10,642. Considerando-se que o valor observado da variável *Y* seja igual a 50, quando *X* = 6, o valor do erro de predição será

Ⓐ 1,2653.

Ⓑ 2,3026.

Ⓒ 3,6589.

Ⓓ 4,0251.

Ⓔ 5,2589.

420 Q3446633 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CAESB-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - CAESB-DF - Analista de Suporte ao Negócio - Estatístico

Um estatístico está desenvolvendo um modelo de regressão linear simples para prever o valor de uma variável dependente *Y* com base em uma variável independente *X*. Ele obteve a seguinte equação estimada.

$Y = 3 + 2X$

Com base nessas informações, assinale a opção correta.

(A) O coeficiente angular da reta é 3, o que significa que, para cada unidade de aumento em *X*, *Y* aumenta em 3 unidades.

(B) O coeficiente linear da reta é 2, que é o valor esperado de *Y* quando $X = 0$.

(C) Quando *X* for igual a 0, o valor estimado de *Y* será 3.

(D) O coeficiente angular da reta indica que *Y* diminui 2 unidades para cada unidade de aumento em X.

(E) O modelo de regressão apresentado não pode ser usado para previsão, pois não apresenta um coeficiente de determinação (r^2).

Respostas

401: **D** 402: **C** 403: **E** 404: **E** 405: **E** 406: **E** 407: **A** 408: **C** 409: **E** 410: **E**

411: **C** 412: **C** 413: **E** 414: **C** 415: **B** 416: **E** 417: **D** 418: **E** 419: **B** 420: **C**